Wormald竞赛图猜想1、2、6：Hessian恒等式与随机块模型

刘星辰

2026年10月19日 - 版本0.2.3

独立研究稿，包含明确的原猜想对应、逐式证明、外部定理归属及发表前复核补充。推导由AI辅助完成，仍待独立数学审阅；有限检查不代替一般证明。

目录

摘要 4

原猜想、记号和本稿结论的对应 4

阅读路线与外部输入 4

术语与记号约定 5

第一部分：精确Hessian与模型常数 5

1. 对象、主公式与范围 6
2. 谱隙、常数方向与限制行列式 6
3. 对数变量、分块矩阵与Schur消元 8
4. 一阶、二阶导数及九个乘积项 9
5. 用明确的有理函数消去最后一个变量 11
6. 完整链式法则与角变量的符号 11
7. 正定性、基变换因子与有理平方 12
8. 外部计数定理的输入与四个极限 14
9. 圆环基图给出完整闭式 15
10. 闭式的实函数形式与严格单调性 15
11. Taylor系数及余项的逐项恢复 17
12. 独立核查与结论边界 19

第二部分：固定基图的唯一期望极值 19

1. 准确的极值对象 19
2. 正则基图常数已经是谱比值 19
3. 乘积比较、积分与全部等号条件 20
4. 比较矩阵与传递矩阵的每个矩相同 21
5. 谱比值的上界与等号的完整推演 22
6. 六次矩给出的明确严格间隙 23
7. 非正则比分与指数损失 24
8. 加权行的补齐、整数化及Brégman界 25
9. 带明确常数的归一化计算 26
10. 增点后的路径界：逐项保留所有归一化项 27
11. 从极限常数推出充分大块阶数的精确期望极值 29
12. 完成了什么，尚未完成什么 29

第三部分：发表前复核补充计算 29

A.1 传递符号矩阵的行列式多项式 29
A.2 交替切换与圆环的普通同构 30

A.3 四阶行列式及四次矩等号的完整展开 31
A.4 逐行整数化的可复现步骤 33
A.5 增点界中主项重组的逐项核对 34
A.6 有限多个基图如何给同一个阈值 34
A.7 单调性中三角不等式的微积分证明 35
A.8 本次复核结论与证明责任 35
参考文献 35

刘星辰

2026年10月19日。公开研究稿，版本0.2.3。

摘要

本文研究Wormald随机吹胀模型中的三个具体问题。我们把原文定义的对数角Hessian写成有限矩阵的压缩，证明其正定，并把模型渐近常数精确化为行列式比值。对圆环基图，这个比值有闭式；乘回正则内部块因子后，所得常数严格递增至$\cosh(1)/\cos(1)$，且可以计算其倒幂展开。结合明确引用的Fang-Huang矩比较和Wormald模型计数定理，再单独估计非正则基图，可推出固定奇基图阶数、块充分大时的唯一期望最大者。

本文提供针对Wormald公开版本猜想1、2、6的证明稿。推导与程序由AI辅助完成，已经过本次逐式自检及精确有限计算，尚待作者和同行独立数学审阅，未获形式化认证。不据此主张历史优先权。模型结论不等于全体竞赛图的Hamilton精确极值定理。

原猜想、记号和本稿结论的对应

原猜想归属于N. C. Wormald。本文核对的固定版本是arXiv:2610.16245v1，上传于2026年10月12日；作者说明该文来自早期研究，并非2026年才提出这些问题。下面是统一本文记号后的转述。

固定奇数$d \geq 3$，基图T^*有d个顶点；每个顶点替换成m个顶点，总阶数$N = dm$。块间方向由T^*决定。$\mathcal{T}(T^*, m)$的内部块独立均匀随机；$\mathcal{R}(T^*, m)$进一步要求每个内部块正则，因而m必须为奇数。用$C(G)$和$H(G)$分别表示Hamilton圈和路径数。

- 猜想1：固定d，当m充分大时，圆环基图在所有d阶基图中最大化$\mathbb{E}C(\mathcal{T}(T^*, m))$。本稿第二部分证明这一陈述，并得到唯一性、路径类比及正则内部块类比。
- 猜想2：圆环基图的正则内部块极限常数，在奇$d \to \infty$时收敛。第一部分给出极限值、严格单调性和误差展开。
- 猜想6：每个至少三阶的正则基图，原文Hessian行列式$\mathcal{H}$非零，且$d/\mathcal{H}$是有理数的平方。第一部分给出精确公式。

原文猜想3涉及全体充分大奇阶竞赛图的精确圈极值，不在本稿证明范围内。我们也不借本稿宣布原文猜想4、5的全局陈述得到证明。

阅读路线与外部输入

第一部分第1至7节只使用有限维线性代数和求导。第8节引用Wormald的Theorem 1、4、5，将有限Hessian接到随机模型的期望渐近。第9至11节计算圆环闭式及展开。

第二部分第3节使用Fang-Huang的Corollary 3.4；四次矩等号分类也可由附录A.3的四顶点计算直接核对。第二部分第8节使用Brégman的0、1永久式界。非正则基图单独处理，因此没有将正则Hessian公式用于不满足假设的图。

第三部分补齐本次发表前复核时展开的计算，包括行列式多项式、圆环同构、四次矩等号、路径增点的全部归一化项，以及有限阈值的选取。配套基础讲解另成一册。

本文所有$m \to \infty$均先固定d。随后讨论$d \to \infty$的模型常数时，没有交换极限，也没有获得最终阶数N的统一二阶误差。

术语与记号约定

竞赛图是在每一对不同顶点之间恰选一个方向的完全图定向。邻接矩阵的第i,j元为1当且仅当$i\to j$，对角为0。正则竞赛图的每个顶点出度、入度均为$(d-1)/2$。

Hamilton路径按顶点的有向排列计数；Hamilton圈按循环起点识别，即旋转起点不产生新圈，也不把反向排列另作同一个有向圈。普通同构指保持边方向的顶点双射；本文的唯一性始终在这种同构意义下理解。

奇阶圆环图记为Car_d，其定义为

$$V(\mathrm{Car}_d)=\mathbb{Z}/d\mathbb{Z},\qquad i\to j\iff (j-i)\bmod d\in\{1,\dots,(d-1)/2\}.$$

记I_r为r阶单位矩阵，J_r为r阶全一矩阵，$\mathbf{1}_r$为全一列向量，e_j为第j个标准基列向量，δ_{jk}在$j=k$时为1、否则为0。省略矩阵下标时，阶数由乘法维数确定。转置记为上标T，虚数单位满足$i^2=-1$；log在正实数上为自然对数，在复邻域使用文中说明的解析分支。

对实矩阵M，两种范数分别为

$$\|M\|_F^2=\sum_{j,k}M_{jk}^2,\qquad \|M\|_{\mathrm{op}}=\sup_{v\neq0}\frac{\|Mv\|_2}{\|v\|_2}.$$

记$[d]=\{1,\dots,d\}$。$M[U]$是行列都取自U的主子矩阵，约定$\det M[\varnothing]=1$。$u^{\perp}$是与实向量u正交的子空间，$\det_{u^{\perp}}$表示限制到该不变子空间后、在正交单位基中计算的行列式。

图上的$C(G),H(G)$分别是圈数、路径数；单独出现的$C=S/d$是矩阵，粗体$\mathbf{H}$是Hessian矩阵，花体$\mathcal{H}$是它的行列式。不同节中的局部符号按该节重新给出的定义解释。

以下补充运算和求导约定，避免把不同用途的下标混在一起。记实向量$v=(v_1,\dots,v_r)^T$的欧氏范数为$\|v\|_2=(\sum_{j=1}^r v_j^2)^{1/2}$；不带下标的向量范数$\|s\|$也指此范数。记$\operatorname{tr}M=\sum_j M_{jj}$，$\mathrm{diag}(a_1,\dots,a_r)$的对角元为所列标量、非对角元为0。$M\succ 0$表示$M$实对称且对每个非零实向量$v$都有$v^TMv>0$。矩阵元素也可用小写字母表示，例如$s_{ij}=S_{ij}$。

对标量函数$F(t_1,\dots,t_d)$，下标F_j,F_{jk}分别表示$\partial F/\partial t_j$和$\partial^2F/(\partial t_j\partial t_k)$；对矩阵或行、列向量逐元求导。若原变量是$y$，则写$K_{y_j}$以区分。$\nabla^2F$表示由$F_{jk}$组成的矩阵；一元函数的撇号表示对其自变量求导。$y'=(y_1,\dots,y_{d-1})$、$t'=(t_1,\dots,t_{d-1})$；这里的撇号删去最后坐标，不是求导。第$j$类顶点指第$j$个基图顶点所对应的$m$个吹胀顶点。

记$\lfloor a\rfloor$为不超过a的最大整数，$\lceil a\rceil$为不小于a的最小整数；$\#U=|U|$为有限集合的元素数，$\mathbf{1}_{\mathcal{E}}$为条件$\mathcal{E}$成立时等于1、否则等于0的标量指示函数。它不同于不带条件下标的全一向量$\mathbf{1}$。约定$0!=1$，$n!=1\cdot2\cdots n$；$\binom{n}{k}=n!/(k!(n-k)!)$，$k>n$时为0。

渐近式$R(x)=O(x^k)$在本稿展开中表示：存在常数$M,\eta>0$，当$0<|x|<\eta$时$|R(x)|\le M|x|^k$。$O(d^{-k})$以$d\to\infty$解释；其他参数固定。若出现O_d，隐含常数允许依赖固定的d。这里用有限和或一致收敛的幂级数运算来控制余项，不把数值拟合当作此定义的证明。

对方阵D，$\operatorname{adj}D$是余子式矩阵的转置：$(\operatorname{adj}D)_{ij}=(-1)^{i+j}\det D^{(j|i)}$，其中$D^{(j|i)}$删去第$j$行、第$i$列。按行列式展开，$D\operatorname{adj}D=(\det D)I$，所以$\det D\neq0$时可除以它得到文中的逆矩阵公式。

第一部分：精确Hessian与模型常数

1. 对象、主公式与范围

令$d \geq 3$为奇数，A为d阶正则竞赛图的邻接矩阵，

$$S = 2A + I - J, \quad S^T = -S, \quad S\mathbf{1} = 0, \qquad C = S/d, \quad P_0 = J/d.$$

设

$$B(y) = I - (A + \tfrac{1}{2}I)\,\mathrm{diag}(y_1, \ldots, y_d), \quad K(y) = \det B(y), \quad z = 2/d.$$

Wormald在$y = z\mathbf{1}$附近由$K(y) = 0$解出$y_d = h(y_1, \ldots, y_{d-1})$，并对

$$\widetilde{f}(\theta) = \log h(ze^{i\theta_1}, \ldots, ze^{i\theta_{d-1}})$$

取在$\theta = 0$处的Hessian。记其矩阵为H、行列式为$\mathcal{H}$。第4-6节将验证用于定义h和对数分支的条件，因而这里的定义不预先假定尚未证明的存在性。本文证明

$$\boxed{\mathsf{H} = E^T(I + C^2)(I - C^2)^{-1}E, \qquad E = (e_1 - e_d, \ldots, e_{d-1} - e_d).}$$

因此

$$\boxed{\mathcal{H} = d\,\frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)} > 0, \qquad \sqrt{\frac{d}{\mathcal{H}}} = \frac{\det(I + C)}{\det(I + iC)} =: \rho_d(S).}$$

右边正且有理。这给出了所读版本Conjecture 6的一般证明稿，而非只核对若干基图。该有限矩阵证明不使用此前研究中的永久式渐近展开、局部平衡、全局极值先验。

2. 谱隙、常数方向与限制行列式

本文的$\mathbf{1}$为全一列向量；式子中不加粗的1若与矩阵相乘，也表示这个向量。由竞赛图的定义及正则性，

$$A + A^T = J - I, \qquad A\mathbf{1} = \frac{d-1}{2}\mathbf{1},$$

$$S^T = 2A^T + I - J = 2(J - I - A) + I - J = -S,$$

$$S\mathbf{1} = 2\frac{d-1}{2}\mathbf{1} + \mathbf{1} - d\mathbf{1} = 0.$$

S的$d(d-1)$个非对角元均为± 1，因此

$$\|S\|_F^2 = \sum_{i \neq j} s_{ij}^2 = d(d-1), \qquad \|C\|_F^2 = \frac{d-1}{d}.$$

对归一化的实反对称矩阵C作正交基变换。其标准形由零块及二维块

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ -\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

组成。每个二维块对Frobenius范数平方贡献$2\lambda^2$。于是每个频率都满足

$$2\lambda^2 \le \sum_{\text{全部二维块}} 2\lambda_j^2 = \|C\|_F^2 = \frac{d-1}{d},$$

$$\|C\|_{\mathrm{op}}^2 = \max_j \lambda_j^2 \le \frac{d-1}{2d} < \frac{1}{2}.$$

令$u = \mathbf{1}/\sqrt{d}$、$P_0 = uu^T = J/d$、$\Pi = I - P_0$。逐式计算：

$$u^T u = 1, \quad P_0^2 = P_0, \quad \Pi^2 = I - 2P_0 + P_0^2 = \Pi,$$

$$Cu = 0, \qquad u^T C = -(Cu)^T = 0, \qquad CP_0 = (Cu)u^T = 0, \quad P_0 C = u(u^T C) = 0.$$

又有

$$P := \frac{2A + I}{d} = P_0 + C, \qquad Pu = P_0 u + Cu = u.$$

若$u^T v = 0$，则$P_0 v = u(u^T v) = 0$，所以$Pv = Cv$。在关键点，

$$B(z\mathbf{1}) = I - P = \Pi - C, \qquad B(z\mathbf{1})u = 0.$$

在$u^\perp$上，该矩阵是$I - C$。若$x \in u^\perp$满足$(I - C)x = 0$，则

$$0 = x^T(I - C)x = \|x\|_2^2 - x^T C x = \|x\|_2^2,$$

其中$x^T C x = -x^T C x$给出$x^T C x = 0$。故$x = 0$，限制矩阵可逆。
在二维块上，

$$\det(I - J_\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} = 1 + \lambda^2 > 0.$$

$I - C$在常数方向上的特征值为1，所以

$$q := \det_{u^\perp}(I - C) = \det(I - C) = \prod_j (1 + \lambda_j^2) > 0.$$

转置给出

$$\det(I + C) = \det((I + C)^T) = \det(I - C) = q.$$

3. 对数变量、分块矩阵与Schur消元

本部分指标满足$1 \le j,k \le d$；第6节消去最后坐标后再缩为$1 \le j,k \le d-1$。取$t = (t_1,\dots,t_d) \in \mathbb{C}^d$为原点附近的变量，$y = (y_1,\dots,y_d)$，而角变量$\theta = (\theta_1,\dots,\theta_{d-1}) \in \mathbb{R}^{d-1}$。令$y_j = ze^{t_j}$，则

$$\mathcal{B}(t) = B(ze^{t_1},\dots,ze^{t_d}) = I - P\,\mathrm{diag}(e^{t_1},\dots,e^{t_d}).$$

取$u^{\perp}$的一组正交单位基作为V的列。矩阵$O = (u,V)$满足

$$V^TV = I_{d-1}, \quad V^Tu = 0, \quad VV^T = \Pi, \quad O^TO = OO^T = I_d.$$

在这个基中写成

$$O^T\mathcal{B}(t)O = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & D(t) \end{pmatrix},$$

$$a = u^T\mathcal{B}u, \quad b = u^T\mathcal{B}V, \quad c = V^T\mathcal{B}u, \quad D = V^T\mathcal{B}V.$$

这里a为标量，b为$1\times(d-1)$行向量，c为$(d-1)\times 1$列向量，D为$(d-1)$阶方阵。后文的一阶导数还使用左常数向量关系，它由反对称性逐项得到

$$u^TP = u^T(P_0 + C) = u^Tuu^T + u^TC = u^T + 0 = u^T.$$

因为$\det(O)^2 = 1$，这次基变换不改变行列式。在$t = 0$时，

$$a(0) = 0, \quad b(0) = 0, \quad c(0) = 0, \qquad D(0) = V^T(I - C)V.$$

第2节已经证明$D(0)$可逆，且$\det D(0) = q > 0$。行列式连续，所以原点某个邻域内$\det D(t) \neq 0$。逆矩阵公式

$$D(t)^{-1} = \frac{\mathrm{adj}\,D(t)}{\det D(t)}$$

说明逆的每个元素在这个邻域内解析。

实际实施分块行消元：

$$\begin{pmatrix} 1 & -bD^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - bD^{-1}c & 0 \\ c & D \end{pmatrix}.$$

左乘矩阵的行列式为1，右端为分块三角矩阵。因此，定义

$$\psi(t) = a(t) - b(t)D(t)^{-1}c(t)$$

后，得到精确恒等式

$$\det\mathcal{B}(t) = \det D(t)\,\psi(t).$$

在上述邻域内，$\det\mathcal{B}(t) = 0$与$\psi(t) = 0$等价，因为因子$\det D(t)$不为零。

4. 一阶、二阶导数及九个乘积项

记$F_j = e_j e_j^T$，$R(t) = D(t)^{-1}$。指数矩阵只在第j列依赖t_j，故在原点

$$\mathcal{B}_j = -PF_j, \qquad \mathcal{B}_{jk} = -\delta_{jk} PF_j.$$

为了明确逆矩阵导数的存在与含义，对$DR = I$先后求导：

$$D_j R + D R_j = 0, \qquad R_j = -R D_j R,$$

$$R_{jk} = R D_k R D_j R - R D_{jk} R + R D_j R D_k R.$$

这些式子在$\det D \neq 0$的邻域成立；下文九项中的R_j, R_{jk}均指这些导数。
由$u^T P = u^T$及$e_j^T u = 1/\sqrt{d}$，

$$a_j(0) = -u^T P F_j u = -u_j^2 = -1/d, \qquad a_{jk}(0) = -\delta_{jk}/d.$$

先列出乘积的一次导数：

$$\partial_j (bRc) = b_j Rc + bR_j c + bRc_j.$$

再对t_k求导，全部九项为

$$\begin{aligned} \partial_k \partial_j (bRc) = {} & b_{jk} Rc + b_j R_k c + b_j R c_k \\ & + b_k R_j c + b R_{jk} c + b R_j c_k \\ & + b_k R c_j + b R_k c_j + b R c_{jk}. \end{aligned}$$

在原点$b = c = 0$。上式第1、2、4、5、6、8、9项各含因子b或c，因此它们在原点均等于0。留下的两项是

$$\partial_k \partial_j (bRc)(0) = b_j(0) R(0) c_k(0) + b_k(0) R(0) c_j(0).$$

现在计算这些因子：

$$b_j(0) = -u^T P e_j e_j^T V = -\frac{1}{\sqrt{d}} e_j^T V,$$

$$c_k(0) = -V^T P e_k e_k^T u = -\frac{1}{\sqrt{d}} V^T C e_k,$$

其中$V^T P = V^T C$使用了$V^T u = 0$。令$U = (I - C)^{-1}$。由C保持$u^\perp$和$D(0) = V^T (I - C) V$，先得到以下等式；第二个等式对第一个等式左乘U、右乘$R(0)$，第三行使用$\Pi C = C$：

$$(I - C) V = V D(0), \qquad U V = V R(0),$$

$$U C = U \Pi C = U V V^T C = V R(0) V^T C.$$

因此，

$$VR(0)V^TC = UC.$$

于是两个二次乘积分别为

$$b_jR(0)c_k = \frac{1}{d}e_j^TUCe_k = \frac{(UC)_{jk}}{d},$$

$$b_kR(0)c_j = \frac{1}{d}e_k^TUCe_j = \frac{(UC)_{kj}}{d}.$$

一次乘积导数在原点为0，因此

$$\psi_j(0) = -1/d, \qquad \psi_{jk}(0) = -\frac{\delta_{jk} + (UC)_{jk} + (UC)_{kj}}{d}.$$

$C(I-C) = (I-C)C$，左右乘逆矩阵可得$CU = UC$。又

$$(UC)^T = C^TU^T = -C(I+C)^{-1}.$$

两个逆的差逐步化为

$$\begin{aligned}(I-C)^{-1} - (I+C)^{-1} &= (I-C)^{-1}[(I+C) - (I-C)](I+C)^{-1}\\ &= 2C(I-C)^{-1}(I+C)^{-1}\\ &= 2C(I-C^2)^{-1}.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}I + UC + (UC)^T &= I + C[(I-C)^{-1} - (I+C)^{-1}]\\ &= I + 2C^2(I-C^2)^{-1}\\ &= (I+C^2)(I-C^2)^{-1} =: Q.\end{aligned}$$

我们得到完整导数

$$\boxed{\psi_j(0) = -1/d, \qquad \nabla^2\psi(0) = -Q/d.}$$

对行列式乘积求导。由于$\psi(0) = 0$、$\det D(0) = q$，

$$\begin{aligned}\partial_{t_j}\det\mathcal{B}(0) &= \partial_{t_j}(\det D)(0)\,\psi(0) + \det D(0)\psi_j(0)\\ &= 0 + q(-1/d) = -q/d.\end{aligned}$$

在原点$\partial y_j/\partial t_j = z$，因此

$$zK_{y_j}(z\mathsf{1}) = -q/d, \qquad K_{y_j}(z\mathsf{1}) = -\frac{q}{dz} = -q/2 \neq 0.$$

这给出了每一个消去坐标所需的非零偏导。

5. 用明确的有理函数消去最后一个变量

行列式对第d列线性，而这一列关于y_d仿射，所以

$$K(y) = K_0(y_1, \dots, y_{d-1}) + y_d K_1(y_1, \dots, y_{d-1}).$$

这里的两个系数可以不借助隐含约定而直接定义为

$$K_0(y') = K(y', 0), \qquad K_1(y') = K(y', 1) - K(y', 0) = K_{y_d}(y', y_d).$$

最后一个偏导不依赖y_d，因为上述表达式关于y_d是一次式。
由第4节的偏导计算，

$$K_1(z, \dots, z) = K_{y_d}(z\mathbf{1}) = -q/2 \neq 0.$$

缩小邻域，使$K_1(y') \neq 0$，即可明确写出

$$h(y') = -\frac{K_0(y')}{K_1(y')}.$$

因为$K(z\mathbf{1}) = 0$，

$$K_0(z, \dots, z) + zK_1(z, \dots, z) = 0, \qquad h(z, \dots, z) = z.$$

定义

$$g(t') = \log\left[\frac{h(ze^{t_1}, \dots, ze^{t_{d-1}})}{z}\right].$$

原点处对数的自变量为1。由h连续且$h(z, \dots, z) = z > 0$，可进一步缩小邻域，使$|h(ze^{t'})/z - 1| < 1/2$，其中$ze^{t'}$表示逐坐标取指数。这个圆盘不含0，选取在1处值为0的解析对数分支后，

$$g(0) = \log 1 = 0, \qquad t_d = g(t'), \qquad \psi(t', g(t')) = 0.$$

下面只对这个有理函数与解析对数的组合求导，不额外假定隐函数存在。

6. 完整链式法则与角变量的符号

这里$j, k \in \{1, \dots, d-1\}$。链式法则先在曲面邻域内成立；将导数替换为第4节算出的常数时，只在$t' = 0$，$t_d = g(0) = 0$求值。特别地，$g_j(0) = -1$不是邻域内的恒等式。对$j \leq d-1$，求一次导数：

$$0 = \psi_j + \psi_d g_j, \qquad g_j(0) = -\frac{\psi_j(0)}{\psi_d(0)} = -\frac{-1/d}{-1/d} = -1.$$

对t_k再次求导，五项为

$$0 = \psi_{jk} + \psi_{jd} g_k + \psi_{dk} g_j + \psi_{dd} g_j g_k + \psi_d g_{jk}.$$

逐项代入第4节的导数与$g_j = g_k = -1$：

$$0 = -\frac{Q_{jk}}{d} + \frac{Q_{jd}}{d} + \frac{Q_{dk}}{d} - \frac{Q_{dd}}{d} - \frac{g_{jk}}{d}.$$

两边乘d，再移项：

$$\begin{aligned} g_{jk}(0) &= -Q_{jk} + Q_{jd} + Q_{dk} - Q_{dd} \\ &= -(e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d). \end{aligned}$$

对原文的$\log h$也选择同一个局部分支，使$h = z$时其值为实数$\log z$。由第5节对g的定义，原文的角函数满足

$$\widetilde{f}(\theta) = \log z + g(i\theta_1, \dots, i\theta_{d-1}).$$

一次角导数为$i g_j(i\theta)$，二次角导数为$i^2 g_{jk}(i\theta)$。因此

$$\mathsf{H}_{jk} = i^2 g_{jk}(0) = -g_{jk}(0) = (e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d),$$

$$\boxed{\mathsf{H} = E^T Q E.}$$

7. 正定性、基变换因子与有理平方

在第2节的每个二维块上，$J_\lambda^2 = -\lambda^2 I_2$，因此

$$(I + J_\lambda^2)(I - J_\lambda^2)^{-1} = \frac{1 - \lambda^2}{1 + \lambda^2} I_2.$$

由$\lambda^2 < 1/2$，这个系数为正。零块上的Q为单位矩阵，所以$Q \succ 0$。 对$v \in \mathbb{R}^{d-1}$，

$$Ev = (v_1, \dots, v_{d-1}, -\textstyle\sum_{j=1}^{d-1} v_j)^T.$$

若$v \neq 0$，前$d-1$个分量不全为0，故$Ev \neq 0$，从而

$$v^T \mathsf{H} v = (Ev)^T Q (Ev) > 0.$$

接着保留基变换的体积因子。E的第j, k列内积为

$$(e_j - e_d)^T (e_k - e_d) = \delta_{jk} + 1.$$

故$E^T E = I_{d-1} + J_{d-1}$。在全一方向该矩阵的特征值为$1 + (d-1) = d$， 在与全一向量垂直的方向上特征值为1。因此

$$\det(E^T E) = d \cdot 1^{d-2} = d.$$

写$E = VL$，其中V是$u^\perp$的正交基、L为可逆方阵：

$$E^T Q E = L^T (V^T Q V) L, \qquad E^T E = L^T L.$$

取行列式分别得到

$$\det(E^TQE) = \det(L)^2 \det(V^TQV), \qquad \det(L)^2 = d.$$

由$Cu = 0$，

$$Qu = (I + C^2)(I - C^2)^{-1}u = u.$$

Q在第2节的实正交基中每个块都是实数乘单位矩阵，因此Q为实对称矩阵。于是$u^TQV = (Qu)^TV = u^TV = 0$。故

$$(u, V)^TQ(u, V) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V^TQV \end{pmatrix}, \qquad \det Q = \det(V^TQV).$$

把两个行列式因子乘回：

$$\mathcal{H} = d \det Q = d \frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)} > 0.$$

矩阵乘法及转置给出

$$(I + iC)(I - iC) = I + C^2, \qquad \det(I - iC) = \det((I - iC)^T) = \det(I + iC),$$

$$(I + C)(I - C) = I - C^2, \qquad \det(I - C) = \det(I + C).$$

因此

$$\det(I + C^2) = \det(I + iC)^2, \qquad \det(I - C^2) = \det(I + C)^2.$$

根的符号也逐块确定：

$$\det(I + J_\lambda) = 1 + \lambda^2 > 0, \qquad \det(I + iJ_\lambda) = 1 - \lambda^2 > 0.$$

所以

$$\sqrt{\frac{d}{\mathcal{H}}} = \frac{\det(I + C)}{\det(I + iC)} > 0.$$

最后证明有理性。行列式按单位列与C的列多线性展开：

$$\det(I + tC) = \sum_{U \subseteq [d]} t^{|U|} \det C[U].$$

对奇数阶$r = |U|$，

$$\det C[U] = \det(C[U]^T) = \det(-C[U]) = (-1)^r \det C[U] = -\det C[U],$$

所以该主子式为0。C有理，故

$$\det(I+iC)=\sum_{k=0}^{\lfloor d/2\rfloor}\sum_{\substack{U\subseteq[d]\\|U|=2k}}(-1)^k\det C[U]\in\mathbb{Q}.$$

$\det(I+C)$也为有理数。已经证明分子、分母均正，所以所得比值为正有理数。

8. 外部计数定理的输入与四个极限

本节明确引用Wormald的Theorem 1、4、5，不将其随机计数证明当作本稿已经重证的内容。 固定正则基图阶数d，内部块阶数m，最终阶数$N=dm$。下标$\mathcal{T},\mathcal{R}$指定随机模型；例如$\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}$是从$\mathcal{T}(T^*,m)$取随机图后圈数的期望，路径记号的含义一致。各块独立，在各自有标号的全部允许内部竞赛图中均匀选择。定义

$$\nu_N=\frac{(N-1)!}{2^N},\qquad \mu_N=\frac{N!}{2^{N-1}}.$$

Wormald的Theorem 4在$\mathcal{H}\neq 0$时给出

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}\longrightarrow\sqrt{d/\mathcal{H}}.$$

第7节给出$\mathcal{H}>0$及其根式的正分支，因此这次代入为

$$\lim_{m\to\infty}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}=\sqrt{\frac{d}{d\det(I+C^2)/\det(I-C^2)}}=\rho_d(S).$$

Theorem 5把Theorem 4的圈计数换成路径计数，故

$$\lim_{m\to\infty}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}=\sqrt{d/\mathcal{H}}=\rho_d(S).$$

Theorem 1给出正则内部块与独立随机内部块的期望之比：

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}\longrightarrow e^{1/d}.$$

对足够大的m，分母为正，因为其归一化极限$\rho_d(S)>0$。相乘得到

$$\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N}=\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\left(\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}\right)=e^{1/d}\rho_d(S).$$

Theorem 5还把Theorem 1的计数换成路径，给出

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}\longrightarrow e^{1/d}.$$

于是第四个极限为

$$\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N}=\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\left(\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}\right)=e^{1/d}\rho_d(S).$$

四次取极限都固定d。后两个只沿合法的奇m，不涉及d与m同时增长。

9. 圆环基图给出完整闭式

令T_d上三角为1、下三角为-1、对角为0。附录A.2给出圆环符号矩阵与T_d的带符号置换相似关系；附录A.1先证行列式闭式，再由最高次系数说明每个偶阶主子式为1、奇阶主子式为0。由此，

$$\det(I+tT_d)=\frac{(1+t)^d+(1-t)^d}{2}.$$

下式把图名放入ρ_d的括号时，指代该图的符号矩阵；普通重编号不改变行列式，因而取值与标签无关。于是

$$\boxed{\rho_d(\mathrm{Car}_d)=\frac{(1+1/d)^d+(1-1/d)^d}{(1+i/d)^d+(1-i/d)^d}.}$$

它直接恢复原文表中$2,44/19,3032/1231,\dots$，不需要逐项求多元Hessian。正则块模型的常数为

$$\mathfrak{r}_d=e^{1/d}r_d,\qquad r_d:=\rho_d(\mathrm{Car}_d).$$

10. 闭式的实函数形式与严格单调性

本节及Taylor计算所用函数约定为（sec只在余弦非零处使用）

$$\cosh y=\frac{e^y+e^{-y}}{2},\quad \sinh y=\frac{e^y-e^{-y}}{2},\quad \tanh y=\frac{\sinh y}{\cosh y},\quad \operatorname{sech} y=\frac{1}{\cosh y},\quad \sec y=\frac{1}{\cos y}.$$

令$x=1/d$，在$0<x\le 1/3$上定义

$$\alpha(x)=\frac{\arctan x}{x},\qquad \beta(x)=\frac{\operatorname{artanh} x}{x},\qquad \operatorname{artanh} x=\frac{1}{2}\log\frac{1+x}{1-x}.$$

先把分子与分母分别写成实函数。实对数的和与差给出

$$\log(1\pm x)=\frac{1}{2}\log(1-x^2)\ \pm\operatorname{artanh} x.$$

指数化并相加：

$$(1+x)^{1/x}+(1-x)^{1/x}=2(1-x^2)^{1/(2x)}\cosh\beta(x).$$

当$0\le x\le 1/3$时，$1\pm ix$的实部均为1，整段曲线都位于右半平面。在这个半平面选取与正实轴实对数一致的解析对数分支，得到

$$\log(1\pm ix)=\frac{1}{2}\log(1+x^2)\pm i\arctan x,$$

$$(1+ix)^{1/x}+(1-ix)^{1/x}=2(1+x^2)^{1/(2x)}\cos\alpha(x).$$

因此

$$\mathfrak{r}(x)=e^{p(x)}\frac{\cosh\beta(x)}{\cos\alpha(x)},\qquad p(x)=x+\frac{\log(1-x^2)-\log(1+x^2)}{2x}.$$

当$x=1/d$时，$1/x=d$是整数，上述复幂就是原来的多项式幂。 又$0<\alpha(x)\le 1<\pi/2$，所以分母的余弦严格为正。

把两个对数的级数相减：

$$\log(1-x^2)-\log(1+x^2)=-2\sum_{j=0}^{\infty}\frac{x^{4j+2}}{2j+1},$$

$$p(x)=x-\sum_{j=0}^{\infty}\frac{x^{4j+1}}{2j+1}=-\sum_{j=1}^{\infty}\frac{x^{4j+1}}{2j+1},$$

$$p'(x)=-\sum_{j=1}^{\infty}\frac{4j+1}{2j+1}x^{4j}<0.$$

对反正切与反双曲正切的积分作变量代换，得到

$$\alpha(x)=\int_0^1\frac{dt}{1+x^2t^2},\qquad \beta(x)=\int_0^1\frac{dt}{1-x^2t^2}.$$

令$v=1-\alpha$，在积分内求导：

$$\beta'(x)=\int_0^1\frac{2xt^2}{(1-x^2t^2)^2}\,dt,\qquad v'(x)=\int_0^1\frac{2xt^2}{(1+x^2t^2)^2}\,dt>0.$$

对每个$t\in[0,1]$，

$$\frac{2xt^2}{(1-x^2t^2)^2}\le\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)^2\frac{2xt^2}{(1+x^2t^2)^2},$$

$$\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)^2\le\left(\frac{1+1/9}{1-1/9}\right)^2=\left(\frac{5}{4}\right)^2=\frac{25}{16}.$$

故$\beta'(x)\le(25/16)v'(x)$。因为$\beta'(x)>0$，

$$\beta(x)\le\beta(1/3)=3\cdot\frac{1}{2}\log\frac{1+1/3}{1-1/3}=\frac{3}{2}\log 2,$$

$$\tanh\beta(x)\le\frac{e^{3\log 2}-1}{e^{3\log 2}+1}=\frac{8-1}{8+1}=\frac{7}{9}.$$

用$(1+z)^{-1}\ge 1-z$并积分，

$$\alpha(x)\ge\int_0^1(1-x^2t^2)\,dt=1-\frac{x^2}{3}\ge\frac{26}{27}.$$

附录A.7以微积分证明$\tan y\ge y+y^3/3$。由于$y+y^3/3$在非负实数上严格递增，把$\alpha(x)\ge 26/27$这个下界代入，得到

$$\tan\alpha(x)\ge\frac{26}{27}+\frac{1}{3}\left(\frac{26}{27}\right)^3.$$

需要的严格余量逐项通分为

$$\frac{26}{27}+\frac{26^3}{3\cdot 27^3}-\frac{7}{9}\frac{25}{16}=\frac{1191008-1148175}{944784}=\frac{42833}{944784}>0.$$

最后对$\log \mathfrak{r}$求导并代入以上每一个界：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\log \mathfrak{r}(x) &= p'(x)+\tanh\beta(x)\,\beta'(x)-\tan\alpha(x)\,v'(x)\\ &\le p'(x)+\left(\frac{7}{9}\frac{25}{16}-\frac{26}{27}-\frac{26^3}{3\cdot 27^3}\right)v'(x)\\ &= p'(x)-\frac{42833}{944784}v'(x)<0.\end{aligned}$$

$d_1<d_2$给$1/d_1>1/d_2$，所以 $\mathfrak{r}_{d_1}<\mathfrak{r}_{d_2}$。记$L:=\cosh 1/\cos 1$。在$x\downarrow 0$时，

$$\alpha(x)\to 1,\qquad \beta(x)\to 1,\qquad p(x)\to 0,$$

$$\lim_{d\to\infty,\ d\ \text{奇}}\mathfrak{r}_d=e^0\frac{\cosh 1}{\cos 1}=L.$$

11. Taylor系数及余项的逐项恢复

对$|x|<1$，积分几何级数：

$$\frac{\arctan x}{x}=1-\frac{x^2}{3}+\frac{x^4}{5}+O(x^6),\qquad \frac{\operatorname{artanh} x}{x}=1+\frac{x^2}{3}+\frac{x^4}{5}+O(x^6).$$

例如第二个式子的余项满足

$$\left|\sum_{k=3}^{\infty}\frac{x^{2k}}{2k+1}\right|\le\frac{|x|^6}{7}\sum_{j=0}^{\infty}|x|^{2j}=\frac{|x|^6}{7(1-x^2)}.$$

第一个交错级数的绝对余项也被这同一个正级数控制。 第10节的p级数给出

$$p(x)=-x^5/3+R_p(x),\qquad |R_p(x)|\le\frac{|x|^9}{5(1-|x|^4)}.$$

令$b=\tanh 1$、$h=\tan 1$、$\delta_\beta=\beta-1$、 $\delta_\alpha=\alpha-1$。所用的一、二阶导数为

$$(\log\cosh y)'=\tanh y,\quad (\log\cosh y)''=1-\tanh^2 y,$$

$$(-\log\cos y)'=\tan y,\quad (-\log\cos y)''=1+\tan^2 y.$$

再求一次导数，

$$(\log\cosh y)'''=-2\tanh y\,\operatorname{sech}^2 y,\qquad (-\log\cos y)'''=2\tan y\,\sec^2 y.$$

前者的绝对值不超过2。后者只需在α和1之间估计；由于$0\le\alpha\le 1$，其绝对值不超过$2\tan 1\,\sec^2 1$。Taylor积分余项满足

$$|R_f| \le \frac{2}{6}|\delta_\beta|^3, \qquad |R_g| \le \frac{2\tan 1\,\sec^2 1}{6}|\delta_\alpha|^3.$$

这里系数1/6来自$\frac{1}{2}\int_0^{|\delta|}(|\delta|-t)^2dt = |\delta|^3/6$。展开为

$$\log\cosh(1+\delta_\beta) - \log\cosh 1 = b\delta_\beta + \frac{1-b^2}{2}\delta_\beta^2 + O(\delta_\beta^3),$$

$$-\log\cos(1+\delta_\alpha) + \log\cos 1 = h\delta_\alpha + \frac{1+h^2}{2}\delta_\alpha^2 + O(\delta_\alpha^3).$$

因为

$$\delta_\beta = x^2/3 + x^4/5 + O(x^6), \quad \delta_\alpha = -x^2/3 + x^4/5 + O(x^6),$$

$$\delta_\beta^2 = x^4/9 + O(x^6), \quad \delta_\alpha^2 = x^4/9 + O(x^6), \quad \delta_\beta^3 = O(x^6), \quad \delta_\alpha^3 = O(x^6),$$

代回得到

$$\log\cosh\beta - \log\cosh 1 = \frac{b}{3}x^2 + \left(\frac{b}{5} + \frac{1-b^2}{18}\right)x^4 + O(x^6),$$

$$-\log\cos\alpha + \log\cos 1 = -\frac{h}{3}x^2 + \left(\frac{h}{5} + \frac{1+h^2}{18}\right)x^4 + O(x^6).$$

再加上$p(x)$，并记$L = \cosh 1/\cos 1$：

$$\log\frac{\mathfrak{r}(x)}{L} = a_2x^2 + \ell_4x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6),$$

$$a_2 = \frac{b-h}{3}, \qquad \ell_4 = \frac{b+h}{5} + \frac{2+h^2-b^2}{18}.$$

令上式右边为$z(x)$。由于$z = O(x^2)$，

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2} + O(z^3), \qquad \frac{z^2}{2} = \frac{a_2^2}{2}x^4 + O(x^6), \quad z^3 = O(x^6).$$

所以

$$\mathfrak{r}(x) = L\left[1 + a_2x^2 + \left(\ell_4 + \frac{a_2^2}{2}\right)x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6)\right].$$

定义$a_4 = \ell_4 + a_2^2/2$，再代入$x = 1/d$：

$$\boxed{\mathfrak{r}_d = L\left[1 + \frac{a_2}{d^2} + \frac{a_4}{d^4} - \frac{1}{3d^5} + O(d^{-6})\right].}$$

这里一次、三次项的系数为0；五次项的系数为$-L/3$。用于核对的数值是

$$La_2 \approx -0.757603347512237, \qquad La_4 \approx 2.035222101370122.$$

这个展开的变量是基图阶数d。固定d取过块极限以后才令d增长， 所以它不是最终阶数$N = dm$的统一$O(N^{-2})$极值误差。

12. 独立核查与结论边界

配套Hessian核查程序实际退出0：73组正则基图，包括三、五阶全部有标号正则图；11,724个Hessian元素、345个不同消去坐标的Hessian行列式用精确分数一致。

独立路径是先展开$\det(I - P\,\mathrm{diag}(e^t))$的全部主子式，直接取一、二次导数，再按隐函数公式求Hessian；没有用本稿闭式生成待比较的左端。原文圆环表及九阶三角形吹胀表的有理数也恢复一致。单调性的有理余量精确检查；大d展开误差仅作高精度诊断。

本稿给出所引用版本猜想6和2的证明稿及显式模型常数，但仍需独立数学审阅，也未穷尽历史文献的新颖性调查。它不证明原文Conjecture 3的全体竞赛图精确圈极值。

第二部分：固定基图的唯一期望极值

1. 准确的极值对象

固定奇数$d \geq 3$。对任意d阶竞赛图T^*，将每个顶点替换成一个m阶随机竞赛图，块间全部边依照T^*。总阶数$N = dm$。

内部独立均匀随机的模型记$\mathcal{T}(T^*, m)$；内部独立均匀正则的模型记$\mathcal{R}(T^*, m)$，后一模型要求m奇。圈、路径期望分别记$\mathbb{E}C, \mathbb{E}H$，归一化为

$$\nu_N = (N-1)!/2^N, \qquad \mu_N = N!/2^{N-1}.$$

本稿证明：对每个固定d，存在M_d，使全部$m \geq M_d$时，这两个模型的圈期望与路径期望，均由普通同构于Car_d的基图达到最大，且只有这些基图取等号。$\mathcal{R}$沿合法m。

这给出了所读Wormald版本Conjecture 1及路径类比的证明稿。它比较的是随机吹胀模型的期望，不是说每个样本都最优，也不证明全体N阶竞赛图的精确Hamilton极值。

2. 正则基图常数已经是谱比值

对正则基图，第一部分给出

$$\lim_{m\to\infty} \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} = \lim_{m\to\infty} \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N} = \rho_d(S),$$

$$\lim_{\substack{m\to\infty \\ m\ \text{奇}}} \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N} = \lim_{\substack{m\to\infty \\ m\ \text{奇}}} \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N} = e^{1/d}\rho_d(S),$$

$$\rho_d(S) = \frac{\det(I + S/d)}{\det(I + iS/d)}.$$

因此正则基图间的比较变成一个有限矩阵问题。需要区分代数定义与概率结论：后文的行列式比值可以对非正则符号矩阵定义，但本节“模型期望极限等于该比值”的结论只对正则基图引用。非正则基图的期望不能套用这条极限公式；第7-10节另证其归一化期望趋于0。

3. 乘积比较、积分与全部等号条件

本节引用Fang-Huang的Corollary 3.4。这条外部定理不是本文重新证明的结论。其比较矩阵为

$$(K_d)_{ij}=\begin{cases}1, & i+j\le d,\\ 0, & i+j=d+1,\\ (-1)^{i+j-d-2}, & i+j\ge d+2.\end{cases}$$

本节p为任意正整数，$x\in\mathbb{R}^d$，$S_1,\dots,S_p$均为d阶实反对称矩阵，非对角元为±1。向量x^*表示将x的各坐标绝对值按降序排列。对于这些同阶竞赛符号矩阵的任意乘积，所引定理给出

$$(S_1\cdots S_p x)^*\prec_w K_d^p x^*.$$

右端是非负降序向量。弱主序$u\prec_w v$的含义是

$$\sum_{i=1}^{r}u_i\le\sum_{i=1}^{r}v_i\quad(1\le r\le d).$$

所引定理还给出：若最外层比较是向量等号，则对每个后缀乘积的比较都是向量等号。下面证明本文需要的平方和及其等号转换。

记$(a-t)_+=\max(a-t,0)$。对于降序非负向量及$t\ge0$，

$$\sum_{i=1}^{d}(u_i-t)_+=\max_{0\le r\le d}\left(\sum_{i=1}^{r}u_i-rt\right)\le\max_{0\le r\le d}\left(\sum_{i=1}^{r}v_i-rt\right)=\sum_{i=1}^{d}(v_i-t)_+.$$

第一个等号中，取r等于严格大于t的坐标个数；加入更小坐标只会减少和，去掉更大坐标也只会减少和。对任意$a\ge0$，

$$2\int_0^\infty(a-t)_+\,dt=2\int_0^a(a-t)\,dt=2[at-t^2/2]_0^a=a^2.$$

逐坐标积分得到

$$\|u\|_2^2=2\int_0^\infty\sum_i(u_i-t)_+\,dt\le2\int_0^\infty\sum_i(v_i-t)_+\,dt=\|v\|_2^2.$$

若平方和相等，令$g(t)=\sum_i(v_i-t)_+-\sum_i(u_i-t)_+$。它连续、非负且积分为0。如果$g(t_0)>0$，连续性给一个正长度区间，使其上$g(t)>g(t_0)/2$，积分便大于0。因此$g(t)=0$对每个$t\ge0$成立。分段线性函数的右导数给

$$\#\{i:u_i>t\}=\#\{i:v_i>t\}=:N(t).$$

对第j个坐标，

$$u_j=\int_0^\infty\mathbf{1}_{\{\#\{i:u_i>t\}\ge j\}}\,dt=\int_0^\infty\mathbf{1}_{\{N(t)\ge j\}}\,dt=v_j.$$

因而平方和取等强制$u=v$。取$x=e_j$，由于$e_j^*=e_1$，得到

$$\|S^pe_j\|_2^2\le\|K_d^pe_1\|_2^2,$$

并且取等时$(S^p e_j)^* = K_d^p e_1$。

4. 比较矩阵与传递矩阵的每个矩相同

令T_d的上三角元为1、下三角元为-1、对角元为0。令R_0为反序置换矩阵，$D_0 = \mathrm{diag}(1,-1,\dots)$。从$K_d$的定义逐项代入，

$$(D_0 K_d R_0)_{ij} = (-1)^{i-1}(K_d)_{i,d+1-j} = \begin{cases} (-1)^{i-1}, & i<j, \\ 0, & i=j, \\ (-1)^{j}, & i>j. \end{cases}$$

反序矩阵及交替对角矩阵具体满足$R_0 e_j = e_{d+1-j}$、$(D_0)_{jj} = (-1)^{j-1}$。K_d的每个元素只依赖$i+j$，故$(K_d)_{ij} = (K_d)_{ji}$，即$K_d^T = K_d$。

把奇指标升序、偶指标降序所得序列记为

$$(\ell_1,\dots,\ell_d) = (1,3,\dots,d,d-1,d-3,\dots,2), \qquad \Lambda e_j = e_{\ell_j}.$$

这些指标各出现一次，所以$\Lambda^T\Lambda = \Lambda\Lambda^T = I$，而$\ell_1 = 1$。

按“奇指标升序、偶指标降序”同时排列行列。两个奇指标中，较早者$i<j$，上式为$(-1)^{i-1} = 1$；两个偶指标中，较早者$i>j$，上式为$(-1)^{j} = 1$。奇指标排在每个偶指标之前：若原指标$i<j$，上式为$(-1)^{i-1} = 1$；若$i>j$，上式为$(-1)^{j} = 1$。所以该顺序下所有上三角元都为1。令Λ实现这个排列，则

$$T_d = \Lambda^T D_0 K_d R_0 \Lambda.$$

置$U = D_0\Lambda$。由于$R_0 R_0^T = I$、$\Lambda\Lambda^T = I$、$K_d^T = K_d$，矩阵乘积给

$$\begin{aligned} T_d T_d^T &= \Lambda^T D_0 K_d R_0 \Lambda\Lambda^T R_0^T K_d D_0 \Lambda \\ &= \Lambda^T D_0 K_d^2 D_0 \Lambda = U^T K_d^2 U. \end{aligned}$$

第一项指标是1，故$U e_1 = e_1$。又$T_d^T = -T_d$，所以

$$T_d^2 = -U^T K_d^2 U, \qquad T_d^{2p} = (-1)^p U^T K_d^{2p} U$$

（相乘时每两个邻接的UU^T都等于I）。于是

$$(-1)^p (T_d^{2p})_{11} = e_1^T K_d^{2p} e_1 = (K_d^p e_1)^T (K_d^p e_1) = \|K_d^p e_1\|_2^2.$$

附录A.2逐元素证明带负绕回移位Z满足$Z^T T_d Z = T_d$。插入$ZZ^T = I$得到$Z^T T_d^{2p} Z = T_d^{2p}$。取第$j<d$个对角元给$(T_d^{2p})_{j+1,j+1} = (T_d^{2p})_{jj}$；取第$d$个对角元，两个绕回负号相乘为1，给$(T_d^{2p})_{11} = (T_d^{2p})_{dd}$。因此

$$\begin{aligned} \|T_d^p\|_F^2 &= \mathrm{tr}((T_d^p)^T T_d^p) = (-1)^p \,\mathrm{tr}\, T_d^{2p} \\ &= d(-1)^p (T_d^{2p})_{11} = d\|K_d^p e_1\|_2^2. \end{aligned}$$

现在对上一节的d个列不等式求和：

$$\|S^p\|_F^2=\sum_{j=1}^{d}\|S^pe_j\|_2^2\le d\|K_d^pe_1\|_2^2=\|T_d^p\|_F^2\qquad(p\ge1).$$

这里包括全部奇p，没有将一个仅关于$4k$次迹的结论直接替换成$4k+2$次迹结论。

5. 谱比值的上界与等号的完整推演

本节的S可为任意d阶竞赛符号矩阵，不假定正则。λ_j在本节表示未归一化矩阵S的频率，与第一部分矩阵$C=S/d$的频率相差因子d。非零特征值成对为$\pm i\lambda_j$，其中$\lambda_j>0$。第一部分的Frobenius估计只使用反对称性和非对角元为±1，并未使用正则性，因此每个$x_j=\lambda_j^2/d^2<1/2$。零特征值对下列行列式贡献为1；每个非零二维块的贡献分别为$1+x_j$和$1-x_j$，因此

$$\det(I+S/d)=\prod_j(1+x_j),\qquad\det(I+iS/d)=\prod_j(1-x_j)>0.$$

在$0\le x<1$上，将几何级数积分，

$$\begin{aligned}\log\frac{1+x}{1-x}&=\int_0^x\left(\frac{1}{1+t}+\frac{1}{1-t}\right)dt\\&=2\int_0^x\frac{dt}{1-t^2}=2\sum_{r=0}^{\infty}\int_0^x t^{2r}\,dt=2\sum_{r=0}^{\infty}\frac{x^{2r+1}}{2r+1}.\end{aligned}$$

积分交换可由$[0,x]$上几何级数的一致收敛保证。反对称标准形还给$\|S^p\|_F^2=2\sum_j\lambda_j^{2p}$。逐项代入，

$$\begin{aligned}\log\rho_d(S)&=2\sum_j\sum_{r=0}^{\infty}\frac{\lambda_j^{4r+2}}{(2r+1)d^{4r+2}}\\&=\sum_{r=0}^{\infty}\frac{\|S^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)d^{4r+2}}\le\sum_{r=0}^{\infty}\frac{\|T_d^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)d^{4r+2}}=\log\rho_d(T_d).\end{aligned}$$

定义$r_d=\rho_d(T_d)$。每个亏损非负；若总和为0，则$r=1$这一项也为0，即$\|S^3\|_F^2=\|T_d^3\|_F^2$。该亏损是$d$个非负列亏损的和，所以每一列取等。本部分第3节的平方和等号结论及Fang–Huang的后缀等号依次给

$$(S^3e_j)^*=K_d^3e_1,\qquad(S^2e_j)^*=K_d^2e_1.$$

对后一式求平方和并按j求和，

$$\operatorname{tr}S^4=\|S^2\|_F^2=d\|K_d^2e_1\|_2^2=\|T_d^2\|_F^2=\operatorname{tr}T_d^4.$$

附录A.3独立证明这一等号强制$S=Q^TT_dQ$，其中Q为带符号置换矩阵。反向也要检查：$Q^TQ=I$，故

$$I+tS=Q^T(I+tT_d)Q,\qquad\det(I+tS)=(\det Q)^2\det(I+tT_d)=\det(I+tT_d).$$

分别取$t=1/d$和$t=i/d$，得到$\rho_d(S)=r_d$。因此

$$\rho_d(S) \le r_d, \quad \text{等号当且仅当 } S = Q^T T_d Q.$$

这里的带符号置换矩阵Q每行、每列恰有一个±1，满足$Q^TQ = I$；它是本节局部记号，与第一部分的对称矩阵Q不同。写$Q = D_eP$，其中P为普通置换矩阵，$D_e = \mathrm{diag}(e_1,\dots,e_d)$，本段的$e_i = \pm1$是标量符号，记$e = (e_1,\dots,e_d)^T$；这些标量不是标准基向量。于是

$$S = P^T D_e T_d D_e P, \qquad PSP^T = D_e T_d D_e.$$

这里只把P吸收到普通重编号中，以下仍将重编号后的矩阵记为S；对角符号切换本身不是普通同构。若S正则，在这个重编号后仍有$S\mathbf{1} = 0$。由$D_e^2 = I$，

$$D_e T_d e = 0, \qquad T_d e = 0.$$

第i行与第$i+1$行的差只有第$i, i+1$列各为1，因此

$$0 = (T_d e)_i - (T_d e)_{i+1} = e_i + e_{i+1}.$$

递推给$e_i = (-1)^{i-1}e_1$。整体符号e_1在$D_eT_dD_e$中出现两次而抵消；附录A.2给出该交替切换与Car_d的逐边普通同构。因此正则基图的等号恰为圆环普通同构类。

6. 六次矩给出的明确严格间隙

若正则S不普通同构于圆环，上一节的等号推演给

$$\Delta_3 := \|T_d^3\|_F^2 - \|S^3\|_F^2 > 0.$$

在模2意义下$S \equiv J + I$，并且$J^2 = dJ$、$J^3 = d^2J$，所以

$$S^3 \equiv (J+I)^3 = I + 3J + 3dJ + d^2J \equiv I + (1 + d + d^2)J \equiv I + J \pmod 2.$$

最后一步使用$d(d+1)$为偶数。又$(S^3)^T = -S^3$，故其对角为0、非对角为奇数。若$z = 2k+1$，

$$z^2 = 4k(k+1) + 1 \equiv 1 \pmod 8.$$

将反对称位置成对求和，

$$\|S^3\|_F^2 = 2\sum_{i<j}(S^3_{ij})^2 \equiv 2\binom{d}{2} = d(d-1) \pmod{16}.$$

此式也适用于T_d。因此Δ_3是正的16的整数倍，$\Delta_3 \ge 16$。在对数级数中只保留$r = 1$项，

$$\log\frac{r_d}{\rho_d(S)} \ge \frac{\Delta_3}{3d^6} \ge \frac{16}{3d^6}.$$

两边取指数，再移项，

$$\rho_d(S) \le r_d e^{-16/(3d^6)}, \qquad r_d - \rho_d(S) \ge r_d(1 - e^{-16/(3d^6)}) > 0.$$

这是固定基图的极限常数间隙，不是有限块阶数的有效阈值。

7. 非正则比分与指数损失

令d_i为基图出度，$b_i = d_i + 1/2$，并定义

$$a_i = \frac{2b_i}{d}, \qquad \kappa = \left(\prod_{i=1}^{d} a_i\right)^{1/d}, \qquad s_i = 2d_i - (d-1).$$

记$s = (s_1, \dots, s_d)^T$，所以$\|s\|^2 = \sum_{i=1}^{d} s_i^2$。每条边恰贡献一个出度，因此

$$\sum_i d_i = \binom{d}{2}, \qquad \sum_i a_i = \frac{2\binom{d}{2} + d}{d} = d, \qquad a_i = 1 + \frac{s_i}{d} \in (0, 2), \qquad \sum_i s_i = 0.$$

函数$f(a) = a - 1 - \log a$满足$f'(a) = (a-1)/a$，所以在$a = 1$达到唯一最小值$f(1) = 0$。于是

$$\log \kappa = \frac{1}{d} \sum_i \log a_i \le \frac{1}{d} \sum_i (a_i - 1) = 0.$$

取等要求全部$a_i = 1$，即全部$d_i = (d-1)/2$。非正则时$\kappa < 1$。为了计算损失，使用带积分余项的二阶展开：

$$\log a = (a-1) - (a-1)^2 \int_0^1 \frac{1-t}{[1 + t(a-1)]^2}\, dt.$$

由于$0 < 1 + t(a-1) < 2$，

$$\int_0^1 \frac{1-t}{[1+t(a-1)]^2}\, dt \ge \frac{1}{4} \int_0^1 (1-t)\, dt = \frac{1}{8}.$$

代入a_i并求和，

$$\log \kappa \le \frac{1}{d} \sum_i \left(\frac{s_i}{d} - \frac{s_i^2}{8d^2} \right) = -\frac{\|s\|^2}{8d^3}.$$

奇d时每个s_i为偶数。非正则意味着至少一个$s_i \neq 0$；零和条件还要求存在相反符号的非零项，各自绝对值至少2。因此$\|s\|^2 \ge 2^2 + 2^2 = 8$，并有

$$\kappa^N \le \exp[-N\|s\|^2/(8d^3)] \le e^{-N/d^3}.$$

在$\mathcal{T}$模型中，令W为邻接矩阵的逐元期望。对任意非负N阶矩阵，$\mathrm{Sym}(N)$为全部顶点置换，$\mathcal{C}_N$为其中恰有一个长度N循环的置换，定义加权永久式和加权Hamilton圈数如下：

$$\operatorname{per} W = \sum_{\sigma \in \mathrm{Sym}(N)} \prod_{v=1}^{N} W_{v,\sigma(v)}, \qquad C(W) = \sum_{\sigma \in \mathcal{C}_N} \prod_{v=1}^{N} W_{v,\sigma(v)}.$$

对有向圈使用单循环置换表示，已经将循环起点识别，因此不再额外除以顶点数。对一个固定有向Hamilton圈，其N条边使用不同无序顶点对，内部随机边相互独立；故该圈出现概率等于对应W元素的乘积。对所有按循环起点识别的圈求和，

$$\mathbb{E} C_{\mathcal{T}} = C(W) \le \operatorname{per} W.$$

永久式包含所有置换；一个Hamilton圈对应其中一个单圈置换，其权重非负，因此末尾不等式成立。这里没有将一般置换的随机边乘积当作独立：置换可能含二圈，而竞赛图不可能同时包含相反的两条边。

8. 加权行的补齐、整数化及Brégman界

本节应用于$m \geq 2$；$\mathcal{R}$还要求奇m，故实际从$m \geq 3$开始。这足以处理块阶数趋于无穷的结论。第i类的每一行在W中的和为

$$r_i = md_i + \frac{m-1}{2} = mb_i - \frac{1}{2}, \qquad R_i = \lceil r_i \rceil.$$

先讨论任意L元行w，其中$0 \leq w_j \leq 1$，当前行和记为$r = \sum_{j=1}^{L} w_j$，目标整数行和R满足$r \leq R \leq L$。需要补入$s_0 = R - r$，可用容量为$\sum_j (1 - w_j) = L - r \geq s_0$。从$j = 1$开始依次取

$$\delta_j = \min(1 - w_j, s_{j-1}), \qquad s_j = s_{j-1} - \delta_j, \qquad w'_j = w_j + \delta_j.$$

递推的每一步满足

$$s_j = \max(0, s_{j-1} - (1 - w_j)) = \max\left(0, s_0 - \sum_{h=1}^{j} (1 - w_h)\right).$$

第一等式由减去两数的最小值得到；第二等式从$j = 1$开始逐步代入。

递推得到$s_L = \max(0, s_0 - \sum_j (1 - w_j)) = 0$，所以$0 \leq w'_j \leq 1$且$\sum_j w'_j = R$。永久式各系数非负，这种逐元增加不使其减少。

固定其他行，将永久式写作$\sum_j w_j c_j$，其中c_j是删去当前行和第j列后的永久式，故$c_j \geq 0$。若两个元素w_a, w_b严格介于0与1，重标这两个坐标使$c_a \geq c_b$，取

$$\eta = \min(1 - w_a, w_b) > 0, \qquad w'_a = w_a + \eta, \qquad w'_b = w_b - \eta.$$

行和保持不变，且

$$\sum_j w'_j c_j - \sum_j w_j c_j = \eta(c_a - c_b) \geq 0.$$

至少一个坐标变成0或1，非整数坐标数减少。至多$L - 1$次后至多剩一个非整数坐标；若其余坐标均为整数且总和R为整数，最后一个坐标也是整数。对各行执行此过程，得到0、1矩阵V，每个第i类行有R_i个1，而且$\operatorname{per} W \leq \operatorname{per} V$。

这里的V是用于上界的辅助矩阵；所需条件是各元为0或1及指定行和，允许其对角为1。下面所引定理适用于这种一般0、1矩阵。

现在引用Brégman不等式（Alon论文Lemma 2.1）：0、1矩阵的行和为$q_1, \ldots, q_L > 0$时，

$$\operatorname{per} V \leq \prod_{\ell=1}^{L} (q_\ell!)^{1/q_\ell}.$$

由于$r_i \geq (m-1)/2 > 0$，整数上界R_i至少为1，满足所引用Brégman界的正行和假设。本题每类恰有m行，因此

$$\operatorname{per} W \le \prod_{i=1}^{d} (R_i!)^{m/R_i}.$$

使用的是原0、1定理；加权情形的适用性已由上面的具体行操作证明。

9. 带明确常数的归一化计算

如果待估计的永久式等于0，被它控制的非负圈计数也等于0，所需上界已经成立，不对0取对数。以下以及第10节的全部永久式对数计算只在相应永久式为正时进行；正的上界最后也覆盖零值情形。以下$m \ge 2$，$N = dm$。写$R_i = mb_i + \varepsilon_i$，则$|\varepsilon_i| \le 1/2$，并有

$$R_i \ge m/2 - 1/2 \ge m/4, \qquad R_i \le N.$$

舍入误差来自目标定义，而不是额外假设：

$$0 \le R_i - r_i < 1, \qquad \varepsilon_i = R_i - mb_i = (R_i - r_i) - \frac{1}{2} \in [-1/2, 1/2).$$

使用整数$R \ge 1$的带余项Stirling界

$$\log(R!) = R\log R - R + \frac{1}{2}\log(2\pi R) + \frac{\theta_R}{12R}, \qquad 0 < \theta_R < 1.$$

因此

$$\begin{aligned} m\sum_{i=1}^{d} \frac{\log(R_i!)}{R_i} &\le m\sum_i \log R_i - N + m\sum_i \frac{\log(2\pi R_i)}{2R_i} + m\sum_i \frac{1}{12R_i^2} \\ &\le m\sum_i \log R_i - N + 2d\log(2\pi N) + \frac{4d}{3m}. \end{aligned}$$

最后两项分别使用$m/(2R_i) \le 2$和$m/(12R_i^2) \le 4/(3m)$。Stirling下界也给

$$\log(N!/2^N) \ge N\log(N/2) - N.$$

相减后，

$$\log \frac{\operatorname{per} W}{N!/2^N} \le m\sum_i \log \frac{2R_i}{N} + 2d\log(2\pi N) + \frac{4d}{3m}.$$

令$y_i = \varepsilon_i/(mb_i)$。由于$b_i \ge 1/2$，$|y_i| \le 1/m \le 1/2$，且

$$\frac{2R_i}{N} = a_i(1 + y_i), \qquad |\log(1+y_i)| = \left|\int_0^{y_i} \frac{dt}{1+t}\right| \le \frac{|y_i|}{1-|y_i|} \le \frac{2}{m}.$$

所以

$$m\sum_i \log \frac{2R_i}{N} \le m\sum_i \log a_i + 2d = N\log\kappa + 2d.$$

再使用$4d/(3m) \le 2d/3$以及$N!/2^N = N\nu_N$，得到明确上界

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} \le e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N.$$

若内部是正则块，每个样本的实际旧行和就是$mb_i - 1/2$，为正整数。若该样本为G、邻接矩阵为A_G，则每个圈是永久式和中的一个非负单循环项，故$C(G) \le \operatorname{per} A_G$。直接对$A_G$应用Brégman及上面逐项估计，再对所有样本取平均，得到

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N} \le e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N.$$

正则模型仅取合法奇m。非正则基图有$\kappa < 1$；将右端取对数并除以N，

$$\frac{\log(e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N)}{N} = \log\kappa + \frac{8d/3 + 2d\log(2\pi) + (2d+1)\log N}{N} \longrightarrow \log\kappa < 0,$$

为写清最后一步，对$N \ge 1$有

$$0 \le \frac{\log N}{N} = \frac{1}{N}\int_1^N \frac{dt}{t} \le \frac{1}{N}\int_1^N \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{2(\sqrt{N}-1)}{N} \longrightarrow 0.$$

记上界为B_N，取$c = -\frac{1}{2}\log\kappa > 0$。由$\log B_N/N \to \log\kappa = -2c$，存在阈值使其后$\log B_N/N < -c$，于是$0 \le B_N < e^{-cN} \to 0$。路径界的多项式次数虽然不同，但同样可将其对数除以N，按上面的积分界逐项令常数项及$\log(N+1)/N$趋于0。

故两个归一化圈期望都趋于0。

10. 增点后的路径界：逐项保留所有归一化项

固定旧竞赛图G，加入新顶点v，与旧顶点的边独立公平定向。每条路径$x_1 \to \cdots \to x_N$对应唯一候选圈$v \to x_1 \to \cdots \to x_N \to v$，两条新增边的联合概率为$(1/2)^2 = 1/4$。删除$v$是逆操作。因此

$$\mathbb{E}[C_{\text{aug}} \mid G] = H(G)/4, \qquad 4\nu_{N+1} = \frac{4N!}{2^{N+1}} = \frac{N!}{2^{N-1}} = \mu_N,$$

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N} = \frac{\mathbb{E}C_{\text{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

这里G_{aug}为加入v后的随机竞赛图，$C_{\text{aug}} := C(G_{\text{aug}})$；条件期望先固定$G$，只对新增边平均。对独立内部块模型令$W_{\text{aug}}$为增广邻接矩阵的逐元期望；对正则内部块模型，固定一个实际增广样本并记其邻接矩阵为A_{aug}。将第8节的行补齐与整数化操作分别作用于这两种输入，所得$(N+1)$阶0、1辅助矩阵统一记为V_{aug}。它不是随机竞赛图的邻接矩阵。

$$\mathbb{E}C_{\text{aug},\mathcal{T}} = C(W_{\text{aug}}) \le \operatorname{per} W_{\text{aug}} \le \operatorname{per} V_{\text{aug}},$$

$$C(G_{\text{aug}}) \le \operatorname{per} A_{\text{aug}} \le \operatorname{per} V_{\text{aug}} \qquad (\mathcal{R} \text{ 的每个样本}).$$

第一个等号只对独立内部块模型使用。第二行对每个样本逐个成立，不要求正则块内部边独立。

对于$\mathcal{T}$的增广期望矩阵，旧行和为mb_i；对于$\mathcal{R}$的每个实际增广样本，旧行和不超过$mb_i + 1/2$。统一选择

$$R'_i=\lceil mb_i+1/2\rceil=mb_i+\varepsilon'_i,\qquad \frac{1}{2}\le\varepsilon'_i<\frac{3}{2}.$$

新行补到$R_0=N$。因为$b_i\le d-1/2$且$m\ge 2$，$mb_i+1/2\le N-1/2$，所以$R'_i\le N$；同时$R'_i\ge m/2$。这些补齐目标都不超过增广矩阵的列数$N+1$，第8节的行操作适用。Brégman给出

$$\log\operatorname{per}V_{\mathrm{aug}}\le m\sum_i\frac{\log(R'_i!)}{R'_i}+\frac{\log(N!)}{N}.$$

沿用$R'_i\ge m/4$、$R'_i\le N+1$计算旧行余项，并单列新行，

$$\begin{aligned}\log\operatorname{per}V_{\mathrm{aug}}&\le m\sum_i\log R'_i-N+\log N-1\\&\quad+2d\log(2\pi(N+1))+\frac{4d}{3m}+\frac{\log(2\pi N)}{2N}+\frac{1}{12N^2}\\&\le m\sum_i\log R'_i-N+\log N-1\\&\quad+(2d+1)\log(2\pi(N+1))+\frac{4d}{3m}+\frac{1}{12}.\end{aligned}$$

减去$\log((N+1)!/2^{N+1})\ge(N+1)\log((N+1)/2)-(N+1)$。主项逐项重组为

$$\begin{aligned}&m\sum_i\log R'_i+\log N-(N+1)\log((N+1)/2)\\&=m\sum_i\log(2R'_i/N)+N\log(N/(N+1))+\log(2N/(N+1)).\end{aligned}$$

第二项不大于0，第三项不大于$\log 2$。而$\log(1+y)\le y$对于$y\ge 0$由积分$\int_0^y(1+t)^{-1}dt\le y$得出，故

$$\begin{aligned}m\sum_i\log(2R'_i/N)&=N\log\kappa+m\sum_i\log(1+\varepsilon'_i/(mb_i))\\&\le N\log\kappa+\sum_i\frac{\varepsilon'_i}{b_i}\le N\log\kappa+3d.\end{aligned}$$

于是，使用$4d/(3m)\le 2d/3$，

$$\begin{aligned}\log\frac{\operatorname{per}V_{\mathrm{aug}}}{(N+1)!/2^{N+1}}&\le N\log\kappa+\frac{11d}{3}+\frac{1}{12}+\log 2\\&\quad+(2d+1)\log(2\pi(N+1)).\end{aligned}$$

取指数，再将$(N+1)!/2^{N+1}=(N+1)\nu_{N+1}$代入，两个模型分别满足

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}\le 2e^{11d/3+1/12}(2\pi)^{2d+1}(N+1)^{2d+2}\kappa^N,$$

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N}\le 2e^{11d/3+1/12}(2\pi)^{2d+1}(N+1)^{2d+2}\kappa^N.$$

第二个界逐样本约束增广圈数，然后取期望；没有假定正则块内部的边独立。固定非正则基图时，右端对数除以N趋于$\log\kappa<0$，所以两者趋于0。若采用三角分解正则内部模型，在定义成立的阶数上每个旧顶点内部出度仍是$(m-1)/2$，旧行和仍是$mb_i-1/2$，增点后上界仍是$mb_i+1/2$；上述两个行和界逐样本成立，因此也得到所列$\mathcal{R}$上界。

11. 从极限常数推出充分大块阶数的精确期望极值

固定d后，每一对顶点的方向有两种选择，所以有标号基图的总数为$2^{\binom{d}{2}}$，普通同构类数不超过这个有限数。正则基图中，圆环的极限常数为r_d（或$e^{1/d}r_d$），其余正则基图有第6节的正间隙。非正则基图的归一化期望趋于0。

对每个非参考基图分别取足够大的m，使其实际归一化期望严格小于圆环；再对有限个阈值取最大值，即得第1节的M_d及唯一普通同构类。这一步合法地利用d固定，不声称该阈值对增长d统一。

还需说明为什么圆环的每个普通同构副本都达到相同的最大值。若基图的普通同构为π，吹胀顶点写成(i,a)，则

$$(i,a)\longmapsto(\pi(i),a)$$

给出两个吹胀模型样本之间的双射。块间方向由基图同构保持；内部块只是重新排列，独立且同分布的选取概率保持不变。每条路径、每个圈都经这个双射唯一对应，故两种计数的期望相等。结合非同构基图的严格不等式，等号类恰为整个圆环普通同构类。

12. 完成了什么，尚未完成什么

第一部分给出所读Wormald版本猜想6的有限代数证明及猜想2的极限、单调性；本稿在明确引用其原计数定理和Fang-Huang比较后，得到猜想1及路径类比的固定基图期望结论。

这些结果将本文的谱比值与原随机模型常数准确等同，摆脱逐个基图计算Hessian。没有由此证明Wormald猜想3的全体竞赛图圈极值，也没有给出全体竞赛图路径数新的统一误差、有效M_d，或对增长基图与块阶数同时极限的结论。一般论证仍待独立数学审阅，历史文献归属尚未穷尽，不主张优先权。

第三部分：发表前复核补充计算

A.1 传递符号矩阵的行列式多项式

令T_n上三角为1、下三角为-1、对角为0，记$F_n(t)=\det(I+tT_n)$。下面直接用行变换证明第一部分第9节的闭式，不把偶阶主子式的值作为未说明的输入。

当$n=1$时，$F_1(t)=1=((1+t)+(1-t))/2$，闭式成立。以下$n\ge 2$。对前$n-1$行同时作$R_i\leftarrow R_i-R_{i+1}$。该行变换由一个对角为1的上三角矩阵实施，行列式不变。所得矩阵的前$n-1$行只有

$$M_{ii}=1+t,\qquad M_{i,i+1}=t-1$$

可能非零，最后一行是$(-t,\dots,-t,1)$。假设暂时$t\neq -1,0$，置

$$r=\frac{1-t}{1+t}.$$

左上$(n-1)$阶块记为B，其行列式为$(1+t)^{n-1}$。右上列b仅最后一元是$t-1$。解$Bx=b$，从最后一行向上：

$$x_{n-1}=\frac{t-1}{1+t}=-r,$$

$$(1+t)x_i+(t-1)x_{i+1}=0 \quad\Longrightarrow\quad x_i=rx_{i+1}=-r^{n-i}.$$

Schur补于是给

$$F_n(t)=(1+t)^{n-1}\left(1-t\sum_{k=1}^{n-1}r^k\right).$$

有限几何和先乘$1-r$，相邻项抵消：

$$(1-r)\sum_{k=1}^{n-1}r^k=(r+r^2+\cdots+r^{n-1})-(r^2+\cdots+r^n)=r-r^n.$$

因此$\sum_{k=1}^{n-1}r^k=r(1-r^{n-1})/(1-r)$。再利用$1-r=2t/(1+t)$，括号化为

$$\begin{aligned}1-t\sum_{k=1}^{n-1}r^k&=1-\frac{tr(1-r^{n-1})}{1-r}\\&=1-\frac{1-t}{2}(1-r^{n-1})\\&=\frac{1+t}{2}+\frac{1-t}{2}r^{n-1}.\end{aligned}$$

把括号乘回$(1+t)^{n-1}$，并代入$r=(1-t)/(1+t)$：

$$\begin{aligned}F_n(t)&=\frac{(1+t)^n}{2}+\frac{(1+t)^{n-1}(1-t)}{2}\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^{n-1}\\&=\frac{(1+t)^n}{2}+\frac{(1-t)^n}{2}.\end{aligned}$$

两端都是多项式，已在除两个点以外的所有t相等，故在$t=-1,0$也相等。代入$t=1/d$与$t=i/d$，得到圆环模型的行列式比值。

为补明第一部分第9节关于每个主子式的陈述，取非空U，记$k=|U|$。按原顶点升序排列后，$T_d[U]$就是T_k。行列式多项式$F_k(t)=\det(I+tT_k)$的最高次系数为$\det T_k$；记$[t^k]$为提取这一系数的符号，因此

$$\det T_d[U]=\det T_k=[t^k]F_k(t)=\frac{1+(-1)^k}{2}=\begin{cases}1, & k \text{ even},\\ 0, & k \text{ odd}.\end{cases}$$

空集的主子式由约定等于1。这就从已证闭式推出了每一个主子式的取值。

A.2 交替切换与圆环的普通同构

设$d=2q+1$。对传递矩阵作交替切换，$e_i=(-1)^{i-1}$、$D_e=\mathrm{diag}(e_i)$。当$i<j$、$\Delta=j-i$时，

$$(D_eT_dD_e)_{ij}=(-1)^{\Delta}.$$

定义圆环标签映射

$$\phi(i)=(q+1)i \pmod d.$$

因为$2(q+1)=d+1$，$q+1$与d互素，故ϕ是置换。

若$\Delta=2r$，则$1\le r\le q$且

$$\phi(j)-\phi(i)\equiv(q+1)2r\equiv r \pmod d.$$

该差在$\{1,\dots,q\}$，正是圆环中$\phi(i)\to\phi(j)$的条件；切换矩阵此时也为1。

若$\Delta=2r+1$，则$0\le r\le q-1$，且

$$\phi(j)-\phi(i)\equiv q+1+r \pmod d.$$

该差在$\{q+1,\dots,2q\}$，方向相反；切换矩阵此时为-1。反对称性处理$i>j$，对角均为0，所以这是逐条边的普通同构。

第二部分还用到传递矩阵的幂有相同对角元。令$Ze_j=e_{j+1}$（$j<d$）、$Ze_d=-e_1$。当$i,j<d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{ij}=(T_d)_{i+1,j+1}=(T_d)_{ij}.$$

当$i<d,j=d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{i,d}=-(T_d)_{i+1,1}=1=(T_d)_{i,d}.$$

当$i=d,j<d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{d,j}=-(T_d)_{1,j+1}=-1=(T_d)_{d,j}.$$

最后对角元均为0。因此$Z^TT_dZ=T_d$，从而对每个整数$p\ge0$，

$$Z^TT_d^{2p}Z=T_d^{2p}.$$

取对角元便得到相邻对角相等，绕回时的两个负号抵消。

A.3 四阶行列式及四次矩等号的完整展开

令a,b,c,g,e,f为六个局部实标量，其中g不是图或矩阵阶数，设

$$M=\begin{pmatrix}0&a&b&c\\-a&0&g&e\\-b&-g&0&f\\-c&-e&-f&0\end{pmatrix}.$$

记M_{1j}为删去第1行、第j列后的三阶行列式（不含代数余子式符号）。沿第一行展开，分别计算：

$$
\begin{aligned}
M_{12} &= \det\begin{pmatrix} -a & g & e \\ -b & 0 & f \\ -c & -f & 0 \end{pmatrix} \\
&= (-a)(0-f(-f)) - g((-b)0 - f(-c)) + e((-b)(-f) - 0(-c)) \\
&= -af^2 - cgf + bef, \\
M_{13} &= \det\begin{pmatrix} -a & 0 & e \\ -b & -g & f \\ -c & -e & 0 \end{pmatrix} \\
&= (-a)((-g)0 - f(-e)) - 0 + e((-b)(-e) - (-g)(-c)) \\
&= -aef + be^2 - cge, \\
M_{14} &= \det\begin{pmatrix} -a & 0 & g \\ -b & -g & 0 \\ -c & -e & -f \end{pmatrix} \\
&= (-a)((-g)(-f) - 0(-e)) - 0 + g((-b)(-e) - (-g)(-c)) \\
&= -agf + bge - cg^2.
\end{aligned}
$$

将每个三阶行列式按其第一行再展开，三项分别来自第一行的三个元素；上式中第一行的0贡献为0。再乘四阶展开的系数：

$$
\begin{aligned}
\det M &= -aM_{12} + bM_{13} - cM_{14} \\
&= (a^2f^2 + acgf - abef) + (-abef + b^2e^2 - bcge) + (acgf - bcge + c^2g^2) \\
&= a^2f^2 + b^2e^2 + c^2g^2 - 2abef + 2acgf - 2bcge \\
&= (af - be + cg)^2.
\end{aligned}
$$

六个变量均为±1时，$af-be+cg$是三个±1之和，其值为±1或±3，故行列式为1或9。设$D_4(S)$为四顶点主子式等于9的个数。由行列式的列多线性展开，在每列选择单位列或tS的列，得到

$$
\det(I + tS) = \sum_{U \subseteq [d]} t^{|U|} \det S[U].
$$

奇阶反对称矩阵B满足$\det B = \det B^T = \det(-B) = -\det B$，所以其行列式为0。二阶主子式均为1，四阶中有$D_4$个9，其余为1。因此

$$
\det(I + tS) = 1 + e_2 t^2 + e_4 t^4 + O(t^6),
$$

$$
e_2 = \binom{d}{2}, \qquad e_4 = (\binom{d}{4} - D_4) + 9D_4 = \binom{d}{4} + 8D_4.
$$

下列展开只在$t = 0$附近使用。取$|t|\,\|S\|_{\mathrm{op}} < 1/2$，则每个特征值$\mu$都满足$|t\mu| < 1/2$，并用在1处为0的对数级数定义$\log(1 + t\mu)$。有限个特征值求和与幂级数交换合法，且

$$
\det(I + tS) = \prod_{\mu} (1 + t\mu), \qquad \operatorname{tr} S^k = \sum_{\mu} \mu^k.
$$

这里特征值按重数计入；实反对称标准形保证可在复数域对角化，零特征值也包括在内。

每个特征值的对数级数给

$$\log\det(I+tS)=\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^{k+1}t^k}{k}\operatorname{tr}S^k=-\frac{t^2}{2}\operatorname{tr}S^2-\frac{t^4}{4}\operatorname{tr}S^4+O(t^6).$$

奇次迹为0，因为$\operatorname{tr}S^{2j+1}=\operatorname{tr}(S^{2j+1})^T=-\operatorname{tr}S^{2j+1}$。另一方面，将$z=e_2t^2+e_4t^4+O(t^6)$代入$\log(1+z)=z-z^2/2+O(z^3)$，其中$z^2=e_2^2t^4+O(t^6)$、$z^3=O(t^6)$，得到

$$\log\det(I+tS)=e_2t^2+(e_4-e_2^2/2)t^4+O(t^6).$$

四次系数相等，逐步移项：

$$-\operatorname{tr}S^4/4=e_4-e_2^2/2,\qquad \operatorname{tr}S^4=2e_2^2-4e_4=2\binom{d}{2}^2-4\binom{d}{4}-32D_4(S).$$

传递矩阵任取四个升序顶点都有$a=b=c=g=e=f=1$，其行列式为$(1-1+1)^2=1$，所以$D_4(T_d)=0$。相减给

$$\operatorname{tr}T_d^4-\operatorname{tr}S^4=32D_4(S).$$

若四次矩取等，则$D_4(S)=0$。取局部标量符号$\epsilon_1=1,\epsilon_j=s_{1j}$（$j>1$），定义$D_\epsilon=\operatorname{diag}(\epsilon_1,\dots,\epsilon_d)$和$S'=D_\epsilon SD_\epsilon$；以下这一段把这些标量简记为$e_j=\epsilon_j$，把$D_\epsilon$简记为$D_e$。切换后$s'_{1j}=e_1s_{1j}e_j=s_{1j}^2=1$。任意主子式在切换下乘以$(\det D_e[U])^2=1$，故$D_4$不变。任取$i<j<k$且都不为1，

$$\det S'[\{1,i,j,k\}]=(s'_{jk}-s'_{ik}+s'_{ij})^2.$$

若这三点形成有向三圈，则$s'_{ij}=s'_{jk}=-s'_{ik}$，括号为$3s'_{ij}$，平方为9，矛盾。因此剩余顶点无有向三圈。如果$i\to j$、$j\to k$而$i\not\to k$，则$k\to i$，会形成三圈；所以方向关系是严格全序，可按该全序排列。第一顶点指向所有剩余点，整个切换图于是为传递图。反过来带符号置换相似保持迹，故四次矩取等。$d=3$时切换后剩下两点，按其唯一边方向排列即可。

A.4 逐行整数化的可复现步骤

第二部分第8节已列出逐坐标补齐量δ_j、剩余量s_j、两坐标移动量η及永久式改变量。这里记录终止性所需的两个整数。

$$q(w)=\#\{j:0<w_j<1\},\qquad q(W)=\sum_{\ell=1}^{L}q(W_{\ell,\cdot}).$$

每次两坐标移动不改变整数行和，使至少一个非整数坐标变成整数，且不改变其他整数坐标，所以$q(w)$至少减少1。最初$q(w)\le L$，不可能无限下降。若停止时$q(w)=1$，唯一非整数坐标为

$$w_a=R-\sum_{j\ne a}w_j\in\mathbb{Z},$$

与其非整数性矛盾。因此停止时$q(w)=0$。逐行处理不会修改其他行；每行最多$L-1$次两坐标移动后已经整数化，总移动次数至多$L(L-1)$。每次永久式改变量均为第8节算出的$\eta(c_a-c_b)\ge0$。

A.5 增点界中主项重组的逐项核对

第二部分第10节已经给出带明确常数的路径上界。本节把其中唯一一次对数重组分别拆开，避免隐藏一个额外的N因子。由于$md=N$，

$$m\sum_i \log R_i' = m\sum_i \log(2R_i'/N) + N\log(N/2).$$

于是

$$\begin{aligned}
&N\log(N/2)+\log N-(N+1)\log((N+1)/2)\\
&=N\log N-N\log 2+\log N-(N+1)\log(N+1)+(N+1)\log 2\\
&=N[\log N-\log(N+1)]+[\log N+\log 2-\log(N+1)]\\
&=N\log(N/(N+1))+\log(2N/(N+1)).
\end{aligned}$$

在此后的指数界里，分母先是$(N+1)!/2^{N+1}$。改成圈期望的分母时，

$$\frac{(N+1)!/2^{N+1}}{\nu_{N+1}}=\frac{(N+1)!}{N!}=N+1.$$

因此多项式次数从$2d+1$变成$2d+2$。增点恒等式又给

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N}=\frac{4\mathbb{E}C_{\mathrm{aug}}}{4\nu_{N+1}}=\frac{\mathbb{E}C_{\mathrm{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

这两个因子一个来自阶数变更，一个来自增点概率，均已显式保留。

A.6 有限多个基图如何给同一个阈值

本节T表示一个基图普通同构类，选其中任一代表来构造随机吹胀；同构下期望相同已在第二部分第11节证明。若模型为$\mathcal{M}\in\{\mathcal{T},\mathcal{R}\}$，固定所比较的一种计数，定义

$$f_T(m)=\begin{cases}\mathbb{E}C_{\mathcal{M}}(T,m)/\nu_{dm}, & \text{圈},\\ \mathbb{E}H_{\mathcal{M}}(T,m)/\mu_{dm}, & \text{路径},\end{cases}\qquad f_*(m)=f_{\mathrm{Car}_d}(m).$$

记$\ell_T=\lim_{m\to\infty}f_T(m)$及$\ell_*=\lim_{m\to\infty}f_*(m)$；在$\mathcal{R}$模型中这两个极限都只沿奇$m$。

固定一个模型和一种计数，其圆环极限为$\ell_*>0$，其他普通同构类的极限为$\ell_T<\ell_*$。由于$d\ge 3$，传递基图非正则而圆环正则，因此非圆环同构类集合非空。有限性及同构不变性见第二部分第11节；各非圆环类的极限严格较小，因此有限个正差值有正的最小值：

$$\delta=\min_{T\not\cong\mathrm{Car}_d}(\ell_*-\ell_T)>0.$$

非正则类的极限是0；正则非圆环类由严格谱间隙处理。对每个类取M_T，使$m\ge M_T$时归一化期望$f_T(m)$满足

$$|f_T(m)-\ell_T|<\delta/3.$$

圆环也取相同误差要求。令M为这些有限阈值的最大值，则

$$f_*(m) - f_T(m) > (\ell_* - \delta/3) - (\ell_T + \delta/3) \geq \delta/3 > 0.$$

最后对两种模型、两种计数的四个阈值再取最大值。正则内部模型始终只沿奇m。这证明存在性，但没有从非有效渐近定理中虚构一个数值阈值。

A.7 单调性中三角不等式的微积分证明

第一部分使用$\tan y \geq y + y^3/3$（$0 \leq y < \pi/2$）。令$f(y) = \tan y - y$，则

$$f'(y) = \tan^2 y \geq 0, \qquad f(0) = 0,$$

所以$\tan y \geq y$。再令$g(y) = \tan y - y - y^3/3$，有

$$g'(y) = \tan^2 y - y^2 \geq 0, \qquad g(0) = 0.$$

所需不等式成立。又

$$\alpha(x) = \int_0^1 \frac{dt}{1 + x^2 t^2} \geq \int_0^1 (1 - x^2 t^2)\, dt = 1 - x^2/3,$$

其中$(1+z)^{-1} - (1-z) = z^2/(1+z) \geq 0$。这补全了单调性计算中的两个初等估计。

A.8 本次复核结论与证明责任

本轮核对了原文三个猜想的量词、模型及Hessian定义；对Schur补的二阶导数、角变量的负号、基变换行列式中的d、弱主序的等号传递、非正则分支、路径归一化和两重极限的先后分别复算。未发现推翻上述主公式或固定基图结论的错误。本附录补齐原稿略写的计算，不改变结论范围。

配套程序检查的是精确有限恒等式和有限枚举，并记录高精度渐近诊断。它们不能替代任意阶证明，也不能认证所引用外部定理的全部分析细节。本稿没有声称已经获得同行认可、形式化认证或历史优先权。

参考文献

1. N. C. Wormald. *Tournaments with many Hamilton cycles.* arXiv:2610.16245v1. 固定版本全文，历史说明。本文使用其模型定义、Theorem 1、4、5，并讨论Conjecture 1、2、6。
2. Yijia Fang and Hao Huang. *Maximizing directed cycles in tournaments.* arXiv:2608.06238v1. 固定版本第3节。本文使用Corollary 3.4；四次矩等号另在附录A.3复算。
3. Noga Alon. *The maximum number of Hamiltonian paths in tournaments.* Combinatorica 10 (1990), 319-324. 作者提供全文。本文使用第2节所列Brégman永久式界。